Лабораторная работа №16

Задачи оптимизации. Модель двух стратегий обслуживания

Ланцова Яна Игоревна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7
3.1 Модель двух стратегий обслуживания 7
3.2 Оптимизация модели двух стратегий обслуживания 11

4 Выводы 19

Список иллюстраций

3.1 Модель первой стратегии обслуживания 8
3.2 Отчёт по модели первой стратегии обслуживания 9
3.3 Отчёт по модели первой стратегии обслуживания 9
3.4 Модель второй стратегии обслуживания 10
3.5 Отчет по модели второй стратегии обслуживания 10
3.6 Модель двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом . . 12
3.7 Отчёт по модели двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом 12
3.8 Модель первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами 13
3.9 Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами 13
3.10 Модель второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами 14
3.11 Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами 15
3.12 Модель первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами 16
3.13 Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами 16
3.14 Модель второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами 17
3.15 Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами 17

Список таблиц

3.1 Сравнение стратегий {#tbl:v}: 11

1 Цель работы

Реализовать с помощью gpss модель двух стратегий обслуживания и оценить оптимальные параметрыю

2 Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель с двумя очередями
- модель с одной очередью
- изменить модели для 1-4 пропускных пунктов и выбрать оптимальное количество

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Модель двух стратегий обслуживания

На пограничном контрольно-пропускном пункте транспорта имеются 2 пункта пропуска. Интервалы времени между поступлением автомобилей имеют экспоненциальное распределение со средним значением . Время прохождения автомобилями пограничного контроля имеет равномерное распределение на интервале [a, b].

Предлагается две стратегии обслуживания прибывающих автомобилей:

1) автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пунктами пропуска;
2) автомобили образуют одну общую очередь и обслуживаются освободившимся пунктом пропуска.

Целью моделирования является определение: - характеристик качества обслуживания автомобилей, в частности, средних длин очередей; среднего времени обслуживания автомобиля; среднего времени пребы- вания автомобиля на пункте пропуска; - наилучшей стратегии обслуживания автомобилей на пункте пограничного контроля; - оптимального количества пропускных пунктов.

В качестве критериев, используемых для сравнения стратегий обслуживания автомобилей, выберем: - коэффициенты загрузки системы; - максимальные и средние длины очередей; - средние значения времени ожидания обслуживания.

Для первой стратегии обслуживания, когда прибывающие автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пропускными пунктами, имеем следующую модель:(рис. 3.1).

Untitled Model 1

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obs1_2 ; длина оч. 1<= длине оч. 2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obs1_1 ; длина оч. 1= длине оч. 2
TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2 ; длины очередей равны,
; выбираем произв. пункт пропуска
; моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; моделирование работы пункта 2
Obs1_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 3.1: Модель первой стратегии обслуживания

После запуска симуляции получаем отчёт(рис. 3.2, 3.3).

Untitled Model 1.1.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1

Wednesday, May 21, 2025 21:11:03

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	10080.000	18	2	0

NAME	VALUE
OBSL_1	5.000
OBSL_2	11.000
OTHER1	10000.000
OTHER2	10001.000
PUNKT1	10003.000
PUNKT2	10002.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	5853	0	0
	2	TEST	5853	0	0
	3	TEST	4162	0	0
	4	TRANSFER	2431	0	0
OBSL_1	5	QUEUE	2928	387	0
	6	SEIZE	2541	0	0
	7	DEPART	2541	0	0
	8	ADVANCE	2541	1	0
	9	RELEASE	2540	0	0
	10	TERMINATE	2540	0	0
OBSL_2	11	QUEUE	2925	388	0
	12	SEIZE	2537	0	0
	13	DEPART	2537	0	0
	14	ADVANCE	2537	1	0
	15	RELEASE	2536	0	0
	16	TERMINATE	2536	0	0
	17	GENERATE	1	0	0
	18	TERMINATE	1	0	0

Рис. 3.2: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT2	2537	0.996	3.957	1	5078	0	0	0	388
PUNKT1	2541	0.997	3.955	1	5079	0	0	0	387

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OTHER1	393	387	2928	12	187.098	644.107	646.758	0
OTHER2	393	388	2925	12	187.114	644.823	647.479	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5855	0	10081.102	5855	0	1		
5079	0	10083.517	5079	8	9		
5078	0	10083.808	5078	14	15		
5856	0	20160.000	5856	0	17		

Рис. 3.3: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания

Составим модель для второй стратегии обслуживания, когда прибывающие автомобили образуют одну очередь и обслуживаются освободившимся пропускным пунктом(рис. 3.4).

```
model8.gps
punkt STORAGE 2
GENERATE (Exponential(1,0,1.75))

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt,1 ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt,1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 3.4: Модель второй стратегии обслуживания

Получим отчет(рис. 3.5).

```
            GPSS World Simulation Report - model8.2.1

                 Wednesday, May 21, 2025 21:20:08

         START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
             0.000          10080.000     9        0          1


            NAME                        VALUE
        OTHER                         10001.000
        PUNKT                         10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE          5719             0       0
                    2    QUEUE             5719           668       0
                    3    ENTER             5051             0       0
                    4    DEPART            5051             0       0
                    5    ADVANCE           5051             2       0
                    6    LEAVE             5049             0       0
                    7    TERMINATE         5049             0       0
                    8    GENERATE             1             0       0
                    9    TERMINATE            1             0       0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OTHER              668  668   5719      4   344.466    607.138    607.562   0


STORAGE             CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PUNKT                2    0   0     2     5051   1    2.000  1.000    0  668


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
  5721    0       10080.466   5721      0      1
  5051    0       10081.269   5051      5      6
  5052    0       10083.431   5052      5      6
  5722    0       20160.000   5722      0      8
```

Рис. 3.5: Отчет по модели второй стратегии обслуживания

По результатам составим таблицу с приоритетной для нас информацией по обеим очередям(табл. ??).

Таблица 3.1: Сравнение стратегий {#tbl:v}:

Показатель	стратегия 1			стратегия 2
	пункт 1	пункт 2	в целом	
Поступило автомобилей	2928	2925	5853	5719
Обслужено автомобилей	2540	2536	5076	5049
Коэффициент загрузки	0,997	0,996	0,9965	1
Максимальная длина очереди	393	393	786	668
Средняя длина очереди	187,098	187,114	374,212	344,466
Среднее время ожидания	644,107	644,823	644,465	607,138

Хотя при первой стратегии было обслужено больше автомоибелей, но разница между поступившими и обслужеными больше при применении второй стратегии, то есть она обслуживает эффективнее. Кроме того коэффициент загрузки равняется 1, то есть обслуживание происходит без перерыва. Также для второй стратегии максимальная, средняя длина очереди и среднее время ожидания меньше, так что можно сказать, что вторая стратегия лучше.

3.2 Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

Изменим модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов (от 1 до 4). Будем подбирать под следующие критерии:

- коэффициент загрузки пропускных пунктов принадлежит интервалу [0,5; 0,95];
- среднее число автомобилей, одновременно находящихся на контрольно пропускном пункте, не должно превышать 3;
- среднее время ожидания обслуживания не должно превышать 4 мин.

Для обеих стратегий модель с одним пунктом выглядит одинаково(рис. 3.6, 3.7).

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75))

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 3.6: Модель двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

```
              GPSS World Simulation Report - model8.4.1

                   Friday, May 23, 2025 16:45:02

          START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
               0.000         10080.000     9        1          0

             NAME                        VALUE
          OTHER                       10000.000
          PUNKT                       10001.000

 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE          5744            0       0
                    2    QUEUE             5744         3233       0
                    3    SEIZE             2511            0       0
                    4    DEPART            2511            0       0
                    5    ADVANCE           2511            1       0
                    6    RELEASE           2510            0       0
                    7    TERMINATE         2510            0       0
                    8    GENERATE             1            0       0
                    9    TERMINATE            1            0       0

FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 PUNKT             2511    1.000       4.014  1     2512    0    0     0   3233

QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OTHER            3234 3233   5744      1  1617.676   2838.819   2839.313   0

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
  2512    0       10080.255   2512      5      6
  5746    0       10080.384   5746      0      1
  5747    0       20160.000   5747      0      8
```

Рис. 3.7: Отчёт по модели двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

В этом случае модель не прохоит ни по одному из критериев, так как коэффициент загрузки, размер очереди и среднее время ожидания больше.

Построим модель для первой стратегии с 3 пропускными пунктами(рис. 3.8, 3.9).

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.33,Branch2,Obs1_3 ; 33% в пункт 3, остальные (67%) идут дальше

Branch2 TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2 ; из оставшихся 50% в пункт 1, 50% в пункт 2

; Моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1      ; присоединение к очереди 1
     SEIZE punkt1        ; занятие пункта 1
     DEPART Other1       ; выход из очереди 1
     ADVANCE 4,3        ; обслуживание на пункте 1 (4±3 мин)
     RELEASE punkt1      ; освобождение пункта 1
     TERMINATE           ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 2
Obs1_2 QUEUE Other2      ; присоединение к очереди 2
     SEIZE punkt2        ; занятие пункта 2
     DEPART Other2       ; выход из очереди 2
     ADVANCE 4,3        ; обслуживание на пункте 2 (4±3 мин)
     RELEASE punkt2      ; освобождение пункта 2
     TERMINATE           ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 3
Obs1_3 QUEUE Other3      ; присоединение к очереди 3
     SEIZE punkt3        ; занятие пункта 3
     DEPART Other3       ; выход из очереди 3
     ADVANCE 4,3        ; обслуживание на пункте 3 (4±3 мин)
     RELEASE punkt3      ; освобождение пункта 3
     TERMINATE           ; автомобиль покидает систему

; Условие остановки моделирования
GENERATE 10080          ; генерация фиктивного транзакта через неделю
                        ; (7 дней × 24 часа × 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1             ; остановить моделирование при поступлении этого транзакта

START 1                 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 3.8: Модель первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

```
 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                     1   GENERATE          5547            0       0
                     2   TRANSFER          5547            0       0
BRANCH2              3   TRANSFER          3682            0       0
OBS1_1               4   QUEUE             1853            1       0
                     5   SEIZE             1852            0       0
                     6   DEPART            1852            0       0
                     7   ADVANCE           1852            1       0
                     8   RELEASE           1851            0       0
                     9   TERMINATE         1851            0       0
OBS1_2              10   QUEUE             1829            0       0
                    11   SEIZE             1829            0       0
                    12   DEPART            1829            0       0
                    13   ADVANCE           1829            0       0
                    14   RELEASE           1829            0       0
                    15   TERMINATE         1829            0       0
OBS1_3              16   QUEUE             1865            3       0
                    17   SEIZE             1862            0       0
                    18   DEPART            1862            0       0
                    19   ADVANCE           1862            1       0
                    20   RELEASE           1861            0       0
                    21   TERMINATE         1861            0       0
                    22   GENERATE             1            0       0
                    23   TERMINATE            1            0       0


FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 PUNKT2            1829   0.717      3.952  1        0    0    0     0      0
 PUNKT3            1862   0.740      4.006  1     5534    0    0     0      3
 PUNKT1            1852   0.727      3.957  1     5546    0    0     0      1


QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OTHER2             11    0   1829    508     1.112      6.126      8.482   0
 OTHER3             13    3   1865    513     1.134      6.132      8.458   0
 OTHER1              9    1   1853    529     0.929      5.055      7.075   0


FEC XN   PRI        BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
  5549    0       10081.799  5549      0      1
  5534    0       10082.440  5534     19     20
```

Рис. 3.9: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

В этом случае среднее количество автомобилей в очереди меньше 3 и коэффициент загрузки в нужном диапазоне, но среднее время ожидания больше 4.

Построим модель для второй стратегии с 3 пропускными пунктами(рис. 3.10, 3.11).

model8.gps

```
punkt STORAGE 3
GENERATE (Exponential(1,0,1.75))

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 3.10: Модель второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

```
GPSS World Simulation Report - model8.6.1

Friday, May 23, 2025 21:36:12

START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
    0.000          10080.000     9        0          1

NAME                        VALUE
OTHER                     10001.000
PUNKT                     10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                   1    GENERATE          5683             0       0
                   2    QUEUE             5683             0       0
                   3    ENTER             5683             0       0
                   4    DEPART            5683             0       0
                   5    ADVANCE           5683             3       0
                   6    LEAVE             5680             0       0
                   7    TERMINATE         5680             0       0
                   8    GENERATE             1             0       0
                   9    TERMINATE            1             0       0

QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OTHER              12    0   5683   2521     1.063      1.885      3.388   0

STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PUNKT               3    0   0     3     5683   1    2.243  0.748    0    0

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
  5680    0       10080.434   5680      5      6
  5683    0       10080.631   5683      5      6
  5685    0       10082.068   5685      0      1
  5684    0       10085.592   5684      5      6
  5686    0       20160.000   5686      0      8
```

Рис. 3.11: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

В этом случае все критерии выполняются, поэтому модель оптимальна.

Построим модель для первой стратегии с 4 пропускными пунктами(рис. 3.12, 3.13).

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.5,BranchA,BranchB
BranchA TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2
BranchB TRANSFER 0.5,Obs1_3,Obs1_4

; Моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1      ; присоединение к очереди 1
     SEIZE punkt1        ; занятие пункта 1
     DEPART Other1       ; выход из очереди 1
     ADVANCE 4,3        ; обслуживание на пункте 1 (4±3 мин)
     RELEASE punkt1      ; освобождение пункта 1
     TERMINATE           ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 2
Obs1_2 QUEUE Other2      ; присоединение к очереди 2
     SEIZE punkt2        ; занятие пункта 2
     DEPART Other2       ; выход из очереди 2
     ADVANCE 4,3        ; обслуживание на пункте 2 (4±3 мин)
     RELEASE punkt2      ; освобождение пункта 2
     TERMINATE           ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 3
Obs1_3 QUEUE Other3      ; присоединение к очереди 3
     SEIZE punkt3        ; занятие пункта 3
     DEPART Other3       ; выход из очереди 3
     ADVANCE 4,3        ; обслуживание на пункте 3 (4±3 мин)
     RELEASE punkt3      ; освобождение пункта 3
     TERMINATE           ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 4
Obs1_4 QUEUE Other4      ; присоединение к очереди 4
     SEIZE punkt4        ; занятие пункта 4
     DEPART Other4       ; выход из очереди 4
     ADVANCE 4,3        ; обслуживание на пункте 4 (4±3 мин)
     RELEASE punkt4      ; освобождение пункта 4
     TERMINATE           ; автомобиль покидает систему

; Условие остановки моделирования
GENERATE 10080          ; генерация фиктивного транзакта через неделю
                        ; (7 дней × 24 часа × 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1             ; остановить моделирование при поступлении этого транзакта
```

Рис. 3.12: Модель первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

```
OBS1_2          11    QUEUE          1366          0      0
                12    SEIZE          1366          0      0
                13    DEPART         1366          0      0
                14    ADVANCE        1366          0      0
                15    RELEASE        1366          0      0
                16    TERMINATE      1366          0      0
OBS1_3          17    QUEUE          1378          0      0
                18    SEIZE          1378          0      0
                19    DEPART         1378          0      0
                20    ADVANCE        1378          0      0
                21    RELEASE        1378          0      0
                22    TERMINATE      1378          0      0
OBS1_4          23    QUEUE          1413          0      0
                24    SEIZE          1413          0      0
                25    DEPART         1413          0      0
                26    ADVANCE        1413          1      0
                27    RELEASE        1412          0      0
                28    TERMINATE      1412          0      0
                29    GENERATE          1          0      0
                30    TERMINATE         1          0      0


FACILITY        ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 PUNKT4           1413   0.557      3.971  1     5623    0    0     0     0
 PUNKT3           1378   0.545      3.989  1        0    0    0     0     0
 PUNKT2           1366   0.541      3.993  1        0    0    0     0     0
 PUNKT1           1465   0.584      4.018  1     5621    0    0     0     0


QUEUE            MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OTHER4            7    0   1413    628     0.415      2.958      5.325   0
 OTHER3            8    0   1378    655     0.345      2.527      4.816   0
 OTHER2            6    0   1366    625     0.363      2.676      4.934   0
 OTHER1            6    0   1465    590     0.492      3.385      5.667   0


FEC XN   PRI        BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
  5624    0       10080.041   5624      0      1
  5621    0       10080.398   5621      8      9
  5623    0       10082.255   5623     26     27
  5625    0       20160.000   5625      0     29
```

Рис. 3.13: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

В этом случае все критерии выполнены, поэтому 4 пункта являются оптимальным количеством для первой стратегии.

Построим модель для второй стратегии с 4 пропускными пунктами(рис. 3.14, 3.15).

```
punkt STORAGE 4
GENERATE (Exponential(1,0,1.75))

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 3.14: Модель второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

```
                Friday, May 23, 2025 21:56:12

        START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
            0.000          10080.000     9        0          1


            NAME                        VALUE
         OTHER                        10001.000
         PUNKT                        10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE          5719             0       0
                    2    QUEUE             5719             0       0
                    3    ENTER             5719             0       0
                    4    DEPART            5719             0       0
                    5    ADVANCE           5719             4       0
                    6    LEAVE             5715             0       0
                    7    TERMINATE         5715             0       0
                    8    GENERATE             1             0       0
                    9    TERMINATE            1             0       0

QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OTHER                7    0   5719   4356     0.194      0.341      1.431   0


STORAGE             CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PUNKT                4    0    0     4     5719   1    2.253  0.563    0    0


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
  5718    0       10082.346   5718      5      6
  5717    0       10082.412   5717      5      6
  5719    0       10083.393   5719      5      6
  5721    0       10084.393   5721      0      1
  5720    0       10085.162   5720      5      6
  5722    0       20160.000   5722      0      8
```

Рис. 3.15: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

В этом случае также все критерии выполнены при этом время ожидания и среднее число автомобилей меньше, чем в случе второй стратегии с 3 пунтктами, однако загрузка меньше. Можно сделать вывод, что 4 пропускной пункт излишне разгружает систему и она простраивает.

В результате анализа наилучшим количеством пропускных пунктов можно назвать 3 при втором типе обслуживания(одна очередь для всех пропускных пунктов) и 4 при певром.

4 Выводы

В результате выполнения работы были реализованы с помощью gpss:

- модель с двумя очередями
- модель с одной очередью
- изменение модели для 1-4 пропускных пунктов и выбрано оптимальное количество